1： 给出文法 G，写出 G 的语言 L(G)，并给出 L(G)中一个长度为 3 的句子的最左推导和最右推导。

G: $N \to D|ND \qquad D \to 0|1|2|\ldots|9$

$L(G) = \{0,1,2\cdots,9\}^+$.

1,2,3. 最左推导 $N \to ND \to NDD \to DDD \to 1DD \to 12D \to 123$

右 $N \to ND \to N3 \to ND3 \to N23 \to D23 \to 123$

2： 指出下列文法 G_i 所属的文法类，并给出文法所表示的语言集合。

G_1: $S \to aA|bB$
$A \to A0|\varepsilon$
$B \to B00|\varepsilon$

2型文法 $L(G1) = \{a0^*\} \cup \{b0^{2n} | n \geq 0\}$

G_2: $A \to aAb|c$

2型文法 $L(G_2) = \{a^* c b^*\}$

G_3: $O \to a|aE$
$E \to aO$

3型文法/左线性文法 $L(G_3) = \{a^{2n+1} | n \geq 0\}$

3： 设文法 G(Z)为

$Z \to U0|V1$
$U \to Z1|1$
$V \to Z0|0$

(1)写出 $G(Z)$语言的正规式表示。

(2) 写出 $G(Z)$语言的长度为 6 的全部句子。

(1). $L(G(Z)) = \{01, 10\}^+$

(2). 010101 010110 011001 011010
100101 100110 101001 101010

4： 设有文法 $G(S)$：$S \to SS^* \mid SS+ \mid a$

(1) 指出下列字符串哪些是该文法的句子:

$S1$: $aa+aa^*+a$ 不是

$S2$: $aa+aaa^*++$

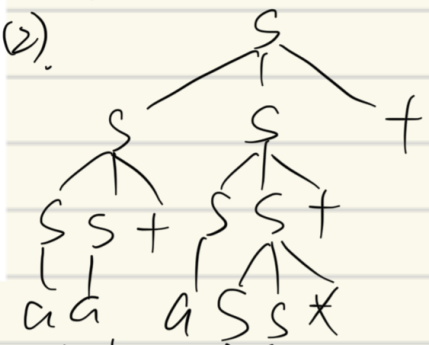
$S3$: $aS+a^*$ 不是

(2) 对属于该文法的句子Si，画出其分析树；

(3)写出 $G(S)$的语言。

(1) $S2$是该文法的句子

(2).



(3). $G(S)$的语言是 * 和 + 的后缀表达式

$L(G(S)) = \{w \in \{a,+,*\} | w + *a\}$

5: 文法 $G(N)$和 $G(S)$为

$G(N)$: $N \to NE \mid E \mid ND \mid D$

$E \to 0 \mid 2 \mid 4 \mid 6 \mid 8$

$D \to 0 \mid 1 \mid 2 \mid \ldots\ldots \mid 9$

$G(S)$: $S \to S(S)S \mid \varepsilon$

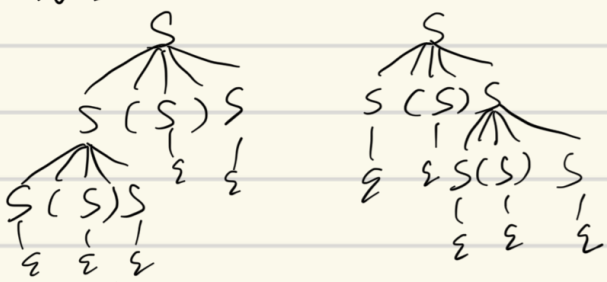
(1)证明文法 $G(N)$、$G(S)$均为二义文法。

(2)改写文法 $G(N)$、$G(S)$为等价的非二义文法。

(1) $G(N)$: 2. $N \to E \to 2$ 二义性

$N \to D \to 2$

$G(S)$: $()()$



(2). $G(N)$: $N \to N D$

$D \to 0 \mid \cdots \mid 9$

$G(S)$: $S \to (S)S \mid \varepsilon$

6: 给出下面语言的上下文无关文法描述。 → 2型文法：左边是1个非终结符

(1) $L_1=\{ab^n a \mid n\geq 0\}$，$\Sigma=\{a,b\}$

(2) $L_2=\{a^n b^n c^i \mid n\geq 1, i\geq 0\}$，$\Sigma=\{a,b,c\}$

(3) $L_3=\{a^i b^j \mid j\geq i\geq 1\}$，$\Sigma=\{a,b\}$

(4) $L_4=\{a^n b^n a^m b^m \mid n,m\geq 0\}$，$\Sigma=\{a,b\}$

(5) $L_5=\{a^n b^m a^m b^n \mid n,m\geq 0\}$，$\Sigma=\{a,b\}$

(6) $L_6=\{w \mid w$ 是$\{a, b, c\}^*$上的回文串$\}$，回文串即从前往后读和从后往前读都是一样的串。

(1). $L_1(S)$: $S \to aAa$

$A \to Ab \mid \varepsilon$

(2). $L_2(S)$: $S \to ABC$

$A \to Aa \mid a$

$B \to Bb \mid b$

$C \to Cc \mid \varepsilon$

(3) $L_3(S)$: $S \to AB$

$A \to aAb \mid ab$

$B \to Bb \mid \varepsilon$

(4). $S \to AA$

$A \to aAb \mid \varepsilon$

(5). $S \to aSb \mid A$

$A \to bAa \mid \varepsilon$

(6). $S \to aSa \mid bSb \mid cSc \mid \varepsilon$